

30.1 Charakteristik der Sportart

Orientierungslauf (OL) ist eine Sportart, bei der eine kombinierte physische und kognitive Anforderung gestellt wird. Der OL-Läufer muss auf einer speziellen OL-Karte (Maßstab 1:10.000 oder 1:15.000) Posten in der vorgegebenen Reihenfolge in einem ihm fremden Gelände schnellstmöglich anlaufen (> Abb. 30.1). Die Wahl der Route zwischen den Posten kann dabei frei gewählt werden. OL findet in der freien Natur statt, vornehmlich in Wäldern oder alpinem Gelände, neuerdings auch in Städten.

Diese Eckpunkte geben das **Anforderungsprofil** im OL vor: Physisch ist eine ausgeprägte Ausdauerleistungsfähigkeit gefordert, kombiniert mit einer nicht zu unterschätzenden Kraft- und Koordinationskomponente, um sich auch in unwegsamem Gelände flink bewegen zu können. Orientierungstechnisch ist gutes Kartenlesen ebenso wie taktisches Können zur Planung und Umsetzung von Routen gefordert (Dresel et al. 1989). Von den Elitesportlern wird dabei das Kartenlesen in vollem Lauftempo durchgeführt (> Abb. 30.2).

Wettkämpfe werden in verschiedenen **Disziplinen** abgehalten, vornehmlich als Einzelwettkampf: Sprint (Siegerzeit um 12 min), Mitteldistanz (Siegerzeit um 35 min) und Langdistanz (Siegerzeit um 100 min). Es gibt jedoch auch Staffel-, Team- und Nachtwettkämpfe ebenso wie Bike-OL und Ski-(Langlauf-)OL.

Orientierungslauf ist als **Familien sport** bekannt. An Wettkämpfen werden verschiedenste Kategorien nach Altersstufen von unter 10-Jährigen, wo es viel mehr um das spielerische Bewegen im Gelände geht, bis zu den über 75-Jährigen gebildet. In Skandinavien, wo der OL-Sport vor über 100 Jahren seinen Anfang fand, werden sogar Kategorien für über 90-Jährige angeboten. Insgesamt zählt der internationale OL-Verband (IOF) aktuell 67 Mitgliedsländer und bemüht sich um die Durchführung von OL-Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen. Die größte Veranstaltung bisher ist der alljährliche schwedische 5-Tage-OL mit über 15.000 Teilnehmern.



Abb. 30.1 Ein OL-Athlet beim Stempeln an einem Posten.



Abb. 30.2 Ein OL-Athlet beim Kartenlesen im Laufen.

30.2 Verletzungsmuster und -typen

Orientierungslauf ist eine **Sportart mit wenigen Verletzungen** (Dresel et al. 1989). Die Verletzungsmuster im OL können direkt von den Charakteristika des OL abgeleitet werden (> Tab. 30.1).

Es ist davon auszugehen, dass rund 2,5 % der Athleten an einem Wettkampf die Sanitätsstation oder Erste Hilfe in Anspruch nehmen. Nur in Einzelfällen ist eine weitere Diagnostik auf einer Notfallstation notwendig.

Am aller häufigsten werden **Wunden, Kratzverletzungen, Schürfungen und Blasen** verzeichnet. Diese „Bagatelverletzungen“ machen in der Literatur weit über 50 % der Erste-Hilfe-Tätigkeit bei einem OL aus, wobei wohl die Mehrheit dieser Läsionen nicht erfasst wird (Linde 1986, Ekstrand et al. 1990, McLean 1990, Hintermann und Hintermann 1992a, Linko et al. 1997). Beachtenswert ist jedoch, dass bei rund einem Drittel der Athleten ein ungenügender Tetanusstatus vorliegt (Hintermann und Hintermann 1992a).

Häufigkeit und Schweregrad stehen in engem Zusammenhang mit Geländetyp, Vegetation und Witterung. Insgesamt betreffen bis zu 90 % der Verletzungen **die untere Extremität**. Darüber hinaus werden schwerpunktmäßig **Sturzverletzungen an Hand und Arm** sowie **Augenverletzungen** (Kornea-Erosionen) berichtet.

Die häufigste schwerere Verletzung stellt das **akute Distorsionstrauma** des oberen Sprunggelenks dar, zumeist als Supinationstrauma den lateralen Bandapparat betreffend, seltener aber auch als Pronationstrauma den medialen Bandapparat verletzend oder die Syndesmose bei einer forcierten

Dorsalextension. Laut dem „Ankle Activity Score“ von Halasi et al. (2004) zählt der Orientierungslauf zur Gruppe mit den höchsten Sprunggelenkbeanspruchungen – übertroffen von Spiel- und Kontaktsportarten. Daneben sind **Verstauchungen** an anderen Gelenken, **Prellungen, Hämatome und Muskelzerrungen**, die den Wettkampfarzt beschäftigen, zu verzeichnen. Nur selten führen Stürze gar zu Frakturen oder Luxationen.

C. Johansson (1986a) beobachtete 89 schwedische Eliteläufer während 12 Monaten prospektiv. Dabei wurden 66 Verletzungen registriert. 93,6 % davon betrafen die untere Extremität. 43 % waren **akute Traumen**, davon wiederum 57,1 % Sprunggelenkdistorstionen. 57 % umfassten **Überlastungsverletzungen**, vor allem Tendinitiden und Periostitiden, aber auch zwei Ermüdungsfrakturen. Die Trainingsabwesenheit durch Verletzung betrug im Schnitt 20 Tage. In einer zweiten Studie fand der Autor keinen Zusammenhang von Trainingsumfang und Verletzungsinzidenz (Johansson 1988). Sie betrug insgesamt zwischen 2,6 und 4,5/1.000 Trainingsstunden in beiden Studien. Die Überlastungsverletzungen traten vorherrschend im Winter, wenn große Trainingsumfänge trainiert werden, auf, während die traumatischen Verletzungen vorwiegend in Wettkämpfen zu verzeichnen waren. Die Verletzungsverteilung zwischen Knie und Sprunggelenk zeigt sich invers zu der von anderen Langstreckenläufern mit einer deutlichen Konzentration auf Fuß- und Sprunggelenkverletzungen im OL-Sport (Creagh und Reilly 1998).

Neuere Resultate zeigen teilweise eine höhere Verletzungsinzidenz von bis zu 13,6/1.000 Stunden Sportausübung (Parkkari et al. 2004). Eine positive Beeinflussung der Verletzungsinzidenz durch **individuelle Trainingsgestaltung** konnte gezeigt werden (Johansson 1986b).

Tab. 30.1 Verletzungen im OL-Sport^a

Verletzungstyp	McLean 1990 (in %)	Ekstrand et al. 1990 (in %)	Hintermann u. Hintermann 1992a (in %)	Linko et al. 1997 (in %)
Wunden/Blasen	55,9	71	59,6	61,1
Kontusionen/Zerrungen	8,7	1,2	13,2	5,7
Sprunggelenkdistorstion	24,7	7,2	23,7	24,6
Fraktur/Luxation	1,3	2,7	3,3	0,8
Andere	9,4	17,9	0	7,8

^a Die Untersuchungen beziehen zwischen 9.724 und 77.369 gelaufene Wettkämpfe mit ein.

Die Tatsache, dass OL in **jedem Lebensalter** betrieben werden kann, führt zu einem breiten Spektrum von medizinischen Problemen. Athleten, die über 50 Jahre alt waren, zeigten eine doppelt so hohe Verletzungsinzidenz (Korpi et al. 1987). Die Sturzgefahr im OL ist sicher gegeben, die erhöhte Frakturanfälligkeit im Alter hinlänglich bekannt. Bislang liegen z.B. keine Daten dazu vor, welchen Einfluss OL-Sport auf endoprothetisch versorgte Gelenke hat. Dies wird dazu führen, dass neben den Elitesportlern in Zukunft vermehrt auch die Seniorsportler, die ihren Sport nicht selten ebenso intensiv betreiben wie Spitzensportler, in das Blickfeld des Sportmediziners – insbesondere im Orientierungslauf – rücken werden.

Schwerwiegende Verletzungen sind im OL-Sport sehr selten zu verzeichnen. Einzelfällen mit tödlichem Ausgang während des Wettkampfs liegen vornehmlich kardiale Ursachen (Myokardinfarkt) zugrunde. Fälle mit Tod durch Verbluten nach Sturz bei oraler Antikoagulation, nach Verletzung durch herabstürzende Bäume oder infolge eines Sturzes in unwegsamem Gelände zählen zu den Raritäten.

Akute Distorsion und chronische Instabilität des Sprunggelenks

Alle veröffentlichten Studien zeigten die akute Sprunggelenkdistorsion mit bis zu 25 % als **häufigste Verletzung** (> Tab. 30.2). Hintermann und Hintermann untersuchten anlässlich des Schweizer 6-Tage-OLs 1991 die akuten Distorsionen genauer (Hintermann und Hintermann 1992a). Von 36 akuten Distorsionen (23,8 % aller Verletzungen) betrafen elf Fälle (31 %) erstmalige und 25 Fälle (69 %) rezidivierende Distorsionen. In der Mehrzahl folgte den früheren Distorsionen eine inadäquate Behandlung, in 36 % (neun Fälle) überhaupt keine. Zusammen mit der chronischen Instabilität traten auch andere Überlastungsverletzungen wie Achillesperitendinitis, Chondropathia patellae, iliotibiales Frikktionssyndrom, medialer Schienbeinschmerz und Pes-anserinus-Tendinitis auf. Die Autoren konnten an einer Untersuchung des Schweizer Orientierungslauf-Nationalkaders zeigen, dass 86 % der Athleten über eine Geschichte von akuten Distorsionen berichteten (Leumann et al. 2006). 73 % der Athleten zeigten zumindest an einem von beiden Sprungge-

Tab. 30.2 Bislang publizierte Studien zu akuten Sprunggelenkdistorsionen und chronischer Instabilität im Orientierungslauf

Autoren	Jahr	Land	Akute Distorsionen ^a	Chronische Instabilität ^b
Folan	1982	Irland	13 %	keine Angabe
Linde	1986	Großbritannien	37 %	keine Angabe
Johansson	1986a	Schweden	24 %	keine Angabe
Johansson	1988	Schweden	52,5 %/57,5 %	50 % Distorsionsrezidiv in 3 Monaten
McLean	1990	Schottland	14,5–19,4 %	keine Angabe
Ekstrand et al.	1990	Schweden	23,9 %	keine Angabe
Knobloch et al.	1990	Schweiz	keine Angabe	60 %
Hintermann und Hintermann	1992a	Schweiz	23,8 %	keine Angabe
Hintermann und Hintermann	1992b	Schweiz	30,6 % erstmalige Distorsion	69,4 % rezidivierende Distorsionen
Kujala et al.	1995	Finnland	28,7 % ^c	keine Angabe
Linko et al.	1997	Finnland	25 %	keine Angabe
Leumann et al.	2006	Schweiz	86 % ^d	73 %

^a Prozentualer Anteil akuter Sprunggelenkdistorsionen an allen Verletzungen.
^b Inzidenz der chronischen Instabilität.
^c Prozentangabe bezieht sich auf alle Verletzungen des Sprunggelenks, Distorsionen wurden nicht isoliert betrachtet.
^d Distorsionsprävalenz anhand einer retrospektiv erfassten Anamnese.

lenken Zeichen einer mechanischen und/oder funktionellen chronischen Instabilität. Knobloch und Mitarbeiter (1990) fanden ähnlich hohe Werte, die im Vergleich zu Langstreckenläufern signifikant höher lagen.

Der Einfluss der **chronischen Instabilität** als Leistungsfaktor ist weitgehend unklar. Hingegen liegen Berichte vor, die die chronische Instabilität als Prädispositionsfaktor zur späteren OSG-Arthrose nahelegen (Harrington 1979, Knobloch et al. 1990). Dass die Arthroserate jedoch nicht mit der Höhe der Instabilität korreliert, könnte darin begründet liegen, dass Orientierungsläufer über ein gesteigertes neuromuskuläres Stabilisationspotenzial verfügen und den Rückfuß somit funktionell stabilisieren können (Leumann et al. 2006).

Die große Anzahl an ungenügend therapierten Distorsionen und die hohe Rate an chronischer Instabilität sollten den Sportärzten jedoch zu denken geben, um hier einen Schwerpunkt bei der Athletenbetreuung zu setzen.

30.3 Prophylaxe

Die Verletzungsprophylaxe im OL-Sport setzt auf verschiedenen Ebenen an.

Durch die entsprechende **Ausrüstung** können bereits viele Verletzungen vermieden werden. Lange Laufkleider schützen vor Kratz- und Schürfwunden ebenso wie vor Zecken, Schienbeinschoner verhindern ein spitzes Eindringen von Holz oder Stein und ein gutes Profil an den Laufschuhen (es gibt spezielle Wettkampfschuhe mit tiefem Profil und stumpfen Metallstiften) kann Stürze vermeiden helfen (> Abb. 30.3). Weiter kann eine Schutzbrille vor Verletzungen der Augen schützen.

Ein **aktualisierter Impfstatus**, vor allem bezüglich Tetanus, aber auch FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) ist zu empfehlen.

Zur Verletzungsprophylaxe zählen ebenso ein **regelmäßiges Training**, genügend **regenerative Maßnahmen** (z.B. Massage, Stretching) und Erholung (z.B. Schlaf), aber auch das **Aufwärmen** vor dem Wettkampf, das Auslaufen sowie die **richtige Ernährung** vor, während und nach einem Wettkampf.



Abb. 30.3 Eine OL-Athletin unterwegs im Gelände.

Von vielen Läufern wird zum Schutz des Sprunggelenks während des Wettkampfs ein **Taping** angelegt oder sie verwenden **externe Stabilisatoren** wie Bandagen. Beide haben einen guten Schutz zeigen können (Sharpe et al. 1997), wobei als Wirkmechanismen sowohl eine mechanische Instabilitätslimitierung (Müller und Hintermann 1996) als auch eine propriozeptive Stimulierung des posturalen Systems über Hautrezeptoren (Robbins et al. 1995) diskutiert werden. Durch regelmäßiges fußgymnastisches Training kann eine periartikuläre chronische Muskelatrophie durch die Entlastung von Stabilisatoren vermieden werden (Nigg et al. 1999). Als Prophylaxe der chronischen Sprunggelenkinstabilität nach akuter Distorsion hat die Therapie mit einer externen Stabilisation, die insbesondere auch die Rotation limitiert, kombiniert mit einem frühfunktionellen, neuromuskulären Stabilisationstraining, gute Resultate gezeigt (Hintermann und Valderrabano 2001). Die Integration von propriozeptiv-neuromuskulären Elementen in den Trainingsalltag kann nur empfohlen werden (Tropp et al. 1985).

LITERATUR

- Creagh U, Reilly T (1998). Training and injuries amongst elite female orienteers. J Sports Med Phys Fitness 38: 75–79.
- Dresel U, Fach HH, Seiler R (1989). Orientierungslauf-Training. Habegger Verlag, Derendingen.
- Ekstrand J, Roos H, Tropp H (1990). The incidence of ankle sprain in orienteering. Sci J Orienteering 6: 3–9.

- Folan JM (1982). Orienteering injuries. *Br J Sports Med* 16: 236–240.
- Halasi T et al. (2004). Development of a new activity score for the evaluation of ankle instability. *Am J Sports Med* 32: 899–908.
- Harrington KD (1979). Degenerative arthritis of the ankle secondary to longstanding lateral ligament instability. *JBJS Am* 61: 354–361.
- Hintermann B, Hintermann M (1992a). Injuries in orienteering. A study of the 1991 Swiss 6-day orienteering event. *Sci J Orienteering* 8: 72–77.
- Hintermann B, Hintermann M (1992b). Ankle sprains in orienteering – a simple injury? *Sci J Orienteering* 8: 79–86.
- Hintermann B, Valderrabano V (2001). The effectiveness of rotational stabilization in the conservative treatment of severe ankle sprains: A long-term investigation. *Foot & Ankle Surg* 7: 235–239.
- Johansson C (1986a). Injuries in elite orienteers. *Am J Sports Med* 14: 410–415.
- Johansson C (1986b). Profiling and individually programmed training in prevention of injuries in elite orienteers. *Sci J Orienteering* 2: 19–24.
- Johansson C (1988). Training, injury and disease in senior and junior elite orienteers. *Sci J Orienteering* 4: 3–13.
- Knobloch M et al. (1990). Zur Arthrosegefährdung des oberen Sprunggelenkes bei Langstreckenläufern: Kontrollierte Nachuntersuchung ehemaliger Eliteathleten. *Sportverl Sportsch* 5: 175–179.
- Korpi J, Haapanen A, Svahn T (1987). Frequency, Location, and types of orienteering injuries. *Scand J Sport Sci* 9: 53–56.
- Kujala U, Nylund T, Taimela S (1995). Acute injuries in orienteers. *Int J Sports Med* 16: 122–125.
- Leumann A et al. (2006). Die chronische Sprunggelenksinstabilität im Schweizer Orientierungslaufnationalkader. Dissertation. Orthopädische Universitätsklinik. Universität Basel, Basel.
- Linde F (1986). Injuries in orienteering. *Br J Sports Med* 20: 125–127.
- Linko PE, Blomberg HK, Frilander HM (1997). Orienteering competition injuries: injuries incurred in the Finnish Jukola and Venla Relay Competitions. *Br J Sports Med* 31: 205–208.
- McLean I (1990). First Aid for orienteering in Scotland. *Sci J Orienteer* 6: 55–63.
- Müller CC, Hintermann B (1996). Die Wirkung von äußeren Stabilisierungshilfen auf die Rotationsstabilität der Sprunggelenke. *Sportverl Sportsch* 20: 84–87.
- Nigg BM, Nurse MA, Stefanyshyn DJ (1999). Shoe inserts and orthotics for sport and physical activities. *Med Sci Sports Exerc* 31: 421–428.
- Parkkari J et al. (2004). Active living and injury risk. *Int J Sports Med* 25: 209–216.
- Robbins S, Waked E, Rappel R (1995). Ankle taping Improves proprioception before and after exercise in young men. *Br J Sports Med* 29: 242–247.
- Sharpe SR, Knapik J, Jones B (1997). Ankle braces effectively reduce recurrence of ankle sprains in female soccer players. *J Athl Train* 32: 21–24.
- Tropp H, Askling C, Gillquist J (1985). Prevention of ankle sprain. *Am J Sports Med* 13:259–262.